



Algoritmos y estructuras de datos.

**Trabajo práctico N°1.
Informe Proyecto 2-Algoritmos de Ordenamiento**

Integrantes del grupo: - Hasenauer, Fernanda.
-Hernandez, Tomas
-Leguizamon, Augusto.

Fecha de entrega: 28/9/26.

Link del repositorio:

[AyED2026c2-Hernandez-Hasenauer-Leguizamon/TrabajoPractico_1/proyecto_2 at main · Hernandez-TV/AyED2026c2-Hernandez-Hasenauer-Leguizamon](#)

A) Análisis y planeto.

El problema consiste en simular el funcionamiento de un planificador de procesos utilizando la política Round Robin. Este esquema de planificación asigna a cada proceso un tiempo máximo de ejecución denominado quantum.

La estructura de datos más adecuada para representar la ready queue es una cola circular, ya que los procesos son atendidos siguiendo una política FIFO. Cuando un proceso consume todo su quantum y todavía no finaliza, vuelve al final de la cola para continuar su ejecución posteriormente.

Las operaciones críticas del problema son: encolar procesos nuevos, desencolar procesos listos para ejecutarse, reencolar procesos interrumpidos, y registrar tiempos de finalización.

La utilización de una cola circular permite realizar estas operaciones en tiempo constante $O(1)$.

B) Implementación/ Resolución.

Se implementó una clase ColaCircular que permite almacenar procesos pendientes de ejecución.

Cada proceso almacena:

- Identificador.
- Tiempo de llegada.
- Duración total requerida (burst).
- Tiempo restante de ejecución.
- Tiempo de finalización.

El algoritmo Round Robin sigue los siguientes pasos:

1. Se desencola el primer proceso.
2. Se determina el tiempo efectivo de ejecución utilizando el quantum.
3. Se actualiza el tiempo restante del proceso.
4. Se verifican nuevos procesos llegados al sistema.
5. Si el proceso finalizó se registra el tiempo de finalización.
6. Si no finalizó se reencola al final de la cola.

Posteriormente se calculan:

Turnaround Time:

$$Turnaround = TiempoFinalizacion - TiempoLlegada$$

Waiting Time:

$$Waiting = Turnaround - BurstTime$$

C) Resultados y pruebas.

Se ejecutó el algoritmo con los procesos especificados por la cátedra y un quantum de 2 unidades de tiempo.

Los resultados obtenidos fueron:

Proceso	Arrival	Burst	Turnaround	Waiting
P1	0	5	11	6
P2	2	3	6	3
P3	3	1	4	3
P4	5	2	5	3
P5	6	5	14	9
P6	8	4	11	7

Los resultados obtenidos coinciden con la lógica esperada del algoritmo Round Robin, verificándose correctamente la llegada de procesos, la interrupción por quantum y el reencolado de procesos incompletos.

Declaración de Uso Ético de Inteligencia Artificial Herramientas utilizadas:

Para el desarrollo de este proyecto se utilizó la herramienta de Inteligencia Artificial Gemini Notebook como asistente interactivo de desarrollo. La IA fue empleada principalmente para:

- Corrección y optimización de scripts: Revisión del código en Python para asegurar el cumplimiento de las complejidades teóricas, el correcto manejo de estructuras y las buenas prácticas de programación.
- Mejora y refinamiento de redacciones: Corrección de estilo, ortografía y adecuación de la estructura formal del informe a la plantilla oficial de la cátedra.
- Explicación y depuración de errores: Diagnóstico detallado de mensajes de error y tracebacks (como *AttributeError*, *ModuleNotFoundError*, etc.) surgidos durante la ejecución de los algoritmos y pruebas unitarias.

Todo el código, las pruebas empíricas y los análisis presentados en este informe fueron validados, probados y respaldados bajo la estricta supervisión y responsabilidad del equipo de estudiantes.

Referencias y Bibliografía

1. Bradley N. Miller, David L. Ranum. Solución de problemas con algoritmos y estructuras de datos usando Python. Luther College, 2018.
2. Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, Clifford Stein. Introduction to Algorithms. 4th Edition, MIT Press, 2022.
3. Apuntes de Cátedra. Unidad 2: Diseño y Análisis de Algoritmos — Clases de Complejidad. Facultad de Ingeniería, UNER, 2026.